Gutierrez Nolasco Emiliano

TAREA P1

Análisis sinusoidal permanente de circuitos lineales

Resumen capítulos 1–5

Capítulo 1: Definiciones y parámetros de un circuito

Este capítulo establece las bases físicas y matemáticas del análisis de circuitos eléctricos.

Sistemas de unidades

Se emplea el sistema MKS (metro-kilogramo-segundo). Las unidades fundamentales son:

- Carga → Coulomb (C)
- Corriente → Ampere (A)
- Voltaje → Volt (V)
- Resistencia → Ohm (Ω)
- Potencia → Watt (W)
- Energía → Joule (J)

Ley de Coulomb

Describe la fuerza entre cargas eléctricas:

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

Diferencia de potencial

El voltaje es el trabajo por unidad de carga:

$$V = \frac{W}{q}$$

Corriente eléctrica

Es el flujo de carga por unidad de tiempo:

Gutierrez Nolasco Emiliano

$$i = \frac{dq}{dt}$$

Potencia eléctrica

$$P = vi$$

Si es constante:

$$P = VI$$

Energía

$$W = \int Pdt$$

Elementos pasivos

Resistencia (R):

$$v = Ri$$

Inductor (L):

$$v = L\frac{di}{dt}$$

Capacitor (C):

$$i = C\frac{dv}{dt}$$

Leyes de Kirchhoff

- **Ley de Corrientes (LCK):** La suma algebraica de corrientes en un nodo es cero.
- **Ley de Voltajes (LVK):** La suma algebraica de voltajes en una malla cerrada es cero.

Gutierrez Nolasco Emiliano

Capítulo 2: Valor medio y valor eficaz

Este capítulo estudia cómo medir señales periódicas.

Valor medio

Es el promedio de una función periódica:

$$V_{med} = \frac{1}{T}\int_0^T v(t)dt$$

Para una onda senoidal pura:

- El valor medio en un ciclo completo es cero.
- En medio ciclo:

$$V_{med} = \frac{2V_m}{\pi}$$

Valor eficaz (RMS)

Representa el valor equivalente en DC que produce la misma potencia:

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v^2(t)dt}$$

Para una onda senoidal:

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

$$I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

Factor de forma

$$\text{Factor de forma} = \frac{V_{rms}}{V_{med}}$$

Para senoide:1.11

Gutierrez Nolasco Emiliano

Capítulo 3: Intensidad de corriente y tensión senoidales

Se introduce el análisis de señales sinusoidales.

Forma general de una senoide

$$v(t) = V_m \sin(\omega t + \phi)$$

Donde:

- Vm = valor máximo
- ω=2πf
- f = frecuencia
- ϕ = ángulo de fase

Relaciones importantes

- Periodo:

$$T = \frac{1}{f}$$

- Frecuencia angular:

$$\omega = 2\pi f$$

Circuitos resistivos en AC

Si solo hay resistencia:

- Voltaje y corriente están en fase.
- Se cumple:

$$V = IR$$

Gutierrez Nolasco Emiliano

Desfase

En presencia de L o C:

- En inductores → la corriente se retrasa 90°
- En capacitores → la corriente se adelanta 90°

Capítulo 4: Números complejos

Fundamental para el análisis en régimen sinusoidal.

Forma rectangular

$$z = a + jb$$

donde:

$$j = \sqrt{-1}$$

Forma polar

$$z = r\angle\theta$$

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$$

Operaciones

- Suma → forma rectangular
- Multiplicación → forma polar
- División → forma polar

Exponencial compleja

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

(Ecuación de Euler)

Gutierrez Nolasco Emiliano

Capítulo 5: Impedancia compleja y notación fasorial

Este capítulo conecta números complejos con circuitos en AC.

Impedancia (Z)

Generalización de la resistencia para corriente alterna.

Resistencia

$$Z_R = R$$

Inductor

$$Z_L = j\omega L$$

Capacitor

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

Ley de Ohm en forma fasorial

$$\mathbf{V} = \mathbf{I}Z$$

Notación fasorial

Una señal:

$$v(t) = V_m \sin(\omega t + \phi)$$

se representa como:

Gutierrez Nolasco Emiliano

$$\mathbf{V} = V\angle\phi$$

El análisis se simplifica porque:

- Las derivadas se convierten en multiplicaciones por $j\omega$
- Las ecuaciones diferenciales se convierten en algebraicas

Conclusión

Los primeros cinco capítulos establecen la base para el análisis sinusoidal permanente:

1. Se definen magnitudes eléctricas fundamentales.
2. Se estudian valores medio y eficaz.
3. Se analizan señales senoidales.
4. Se introducen números complejos.
5. Se aplica la notación fasorial e impedancia compleja.

Esto permite transformar problemas diferenciales en problemas algebraicos, simplificando enormemente el análisis de circuitos en corriente alterna.

Si quieres, puedo ahora:

- Convertirlo en formato formal listo para entregar (más redactado tipo reporte)
- Hacerlo más resumido (1–2 páginas)
- Agregar ejemplos prácticos
- Pasarlo a PDF listo para imprimir

Fuentes bibliográficas

Edminister, J. A. (1965). *Teoría y problemas de circuitos eléctricos* (J. Bosch Alcaraz & A. Gutiérrez Vázquez, Trads.). McGraw-Hill. (Obra original publicada en 1965)